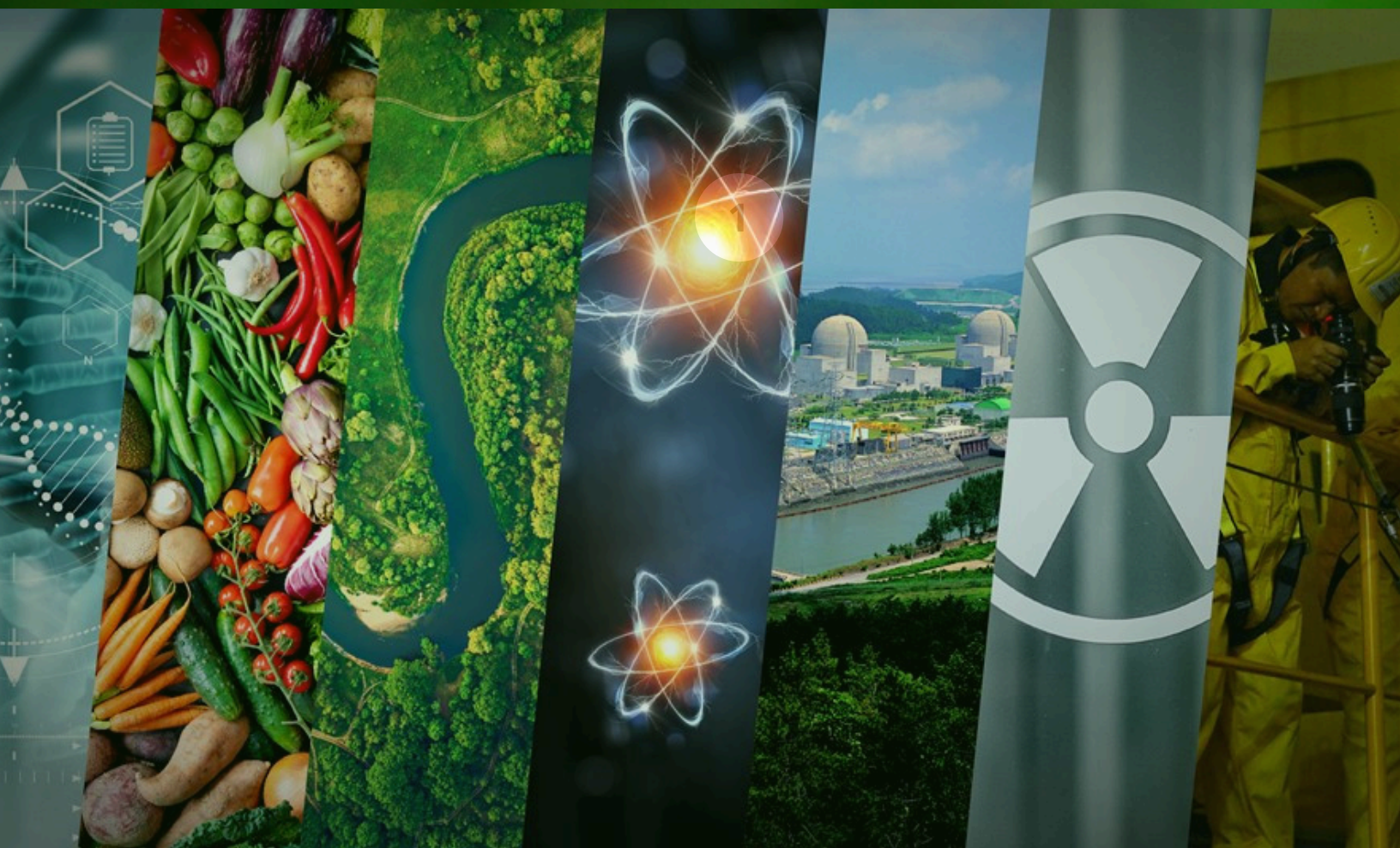
Vol. 02

Revista de divulgación científica

Ciencia INBA



Mirada a un nuevo mundo

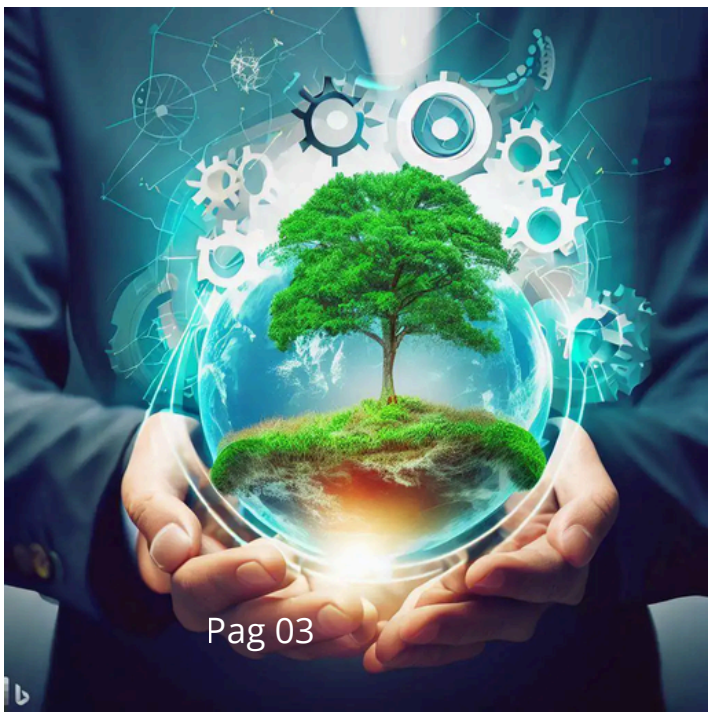


Somos un medio que nace a partir de la necesidad de los estudiantes por exponer su mirada científica del mundo en que vivimos y explicar desde el punto de vista de la ciencia los cuestionamientos que los acechan mediante sus conocimientos adquiridos.

Cuando un joven comienza a interesarse por la ciencia, verá que un mundo nuevo y lleno de preguntas se abre, es por eso que mediante este medio de comunicación queremos dar respuesta a algunas de esas preguntas y por qué no interesar a más jóvenes en este fructífero mundo que llamamos ciencia.

Indice

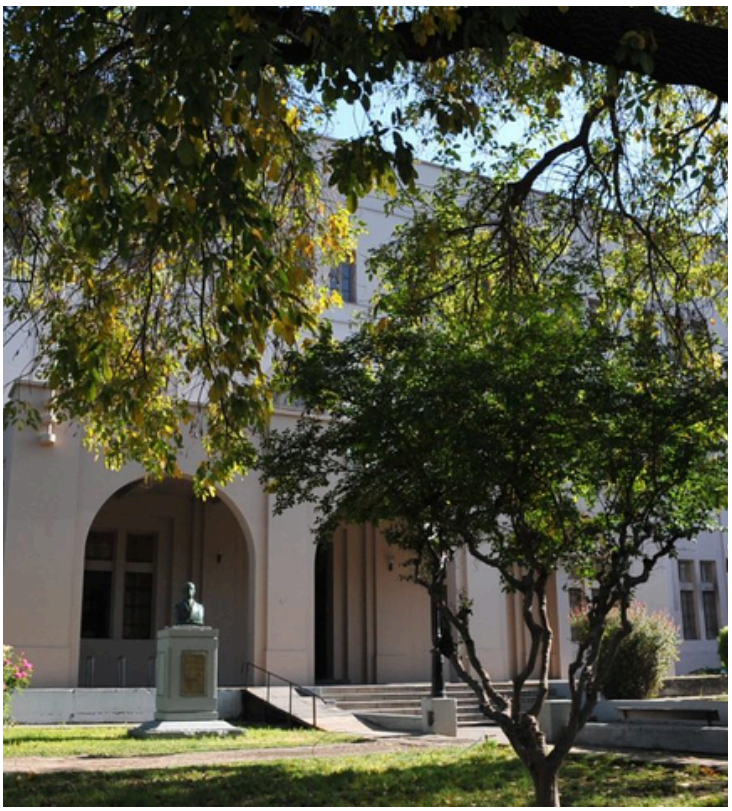
introducción	02
Indice	03
Misión y visión	04
El lenguaje secreto de las células química pura.	05
Des-extinción y sus consecuencias: una realidad todavía lejana.	07
Paracetamol: El analgésico que alivia el dolor sin que lo notes.	09
¿Iluminando la Metrópolis: Viabilidad Científica de Goku SSJ para Alumbrar Santiago de Chile.	11
Miastenia Gravis: Enfermedad Autoinmune que afecta a la unión neuromuscular	13
Parkinson	15
ALZHEIMER	18
Agradecimientos	20
Profesoras encargadas	21



¿Quiénes somos?

Misión

Fomentar el pensamiento científico y la comunicación efectiva del conocimiento mediante la publicación de artículos elaborados por estudiantes del establecimiento, promoviendo el trabajo colaborativo entre los departamentos de Química y Biología, y acercando la ciencia a la comunidad educativa de forma clara, rigurosa y accesible.



Visión

Convertirse en un referente de divulgación científica, que inspire a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación, análisis crítico y compromiso con el conocimiento, consolidando un espacio permanente de expresión científica estudiantil que contribuya al desarrollo de una cultura científica en el colegio.

Gerson Sequera 3°A

El lenguaje secreto de las células química pura

Imagina una ciudad en plena hora punta: millones de personas y vehículos moviéndose, siguiendo señales, luces y órdenes invisibles para que todo funcione sin caos. Así es tu cuerpo, pero en lugar de autos, hay células. Y en lugar de señales de tránsito, hay mensajes químicos.

A diferencia de nosotros, las células no hablan, no escriben y no usan emojis. Pero sí se comunican pero. ¿Cómo lo hacen? A través de moléculas mensajeras, sustancias químicas que viajan por el cuerpo llevando instrucciones de una célula a otra. Esta capacidad de "hablar químicamente" es fundamental para coordinar procesos como el crecimiento, la digestión, la inmunidad o la reproducción

Uno de los principales sistemas de comunicación química en el cuerpo son las hormonas. Estas moléculas son producidas por glándulas (como la tiroides, el páncreas o las suprarrenales) y viajan a través del torrente sanguíneo hasta sus células objetivo, donde desencadenan respuestas muy específicas.

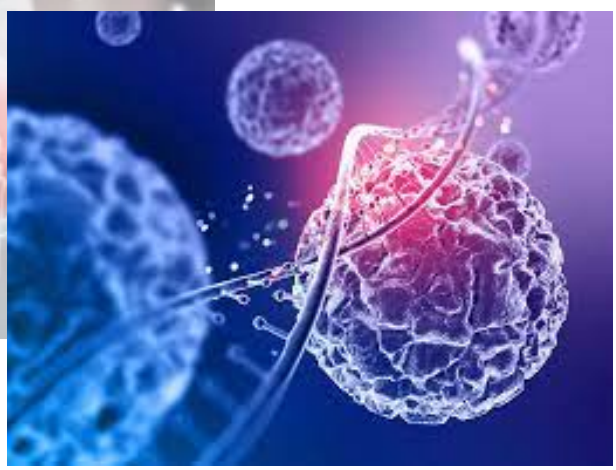
Por ejemplo:

·La insulina le dice a las células que absorban glucosa.

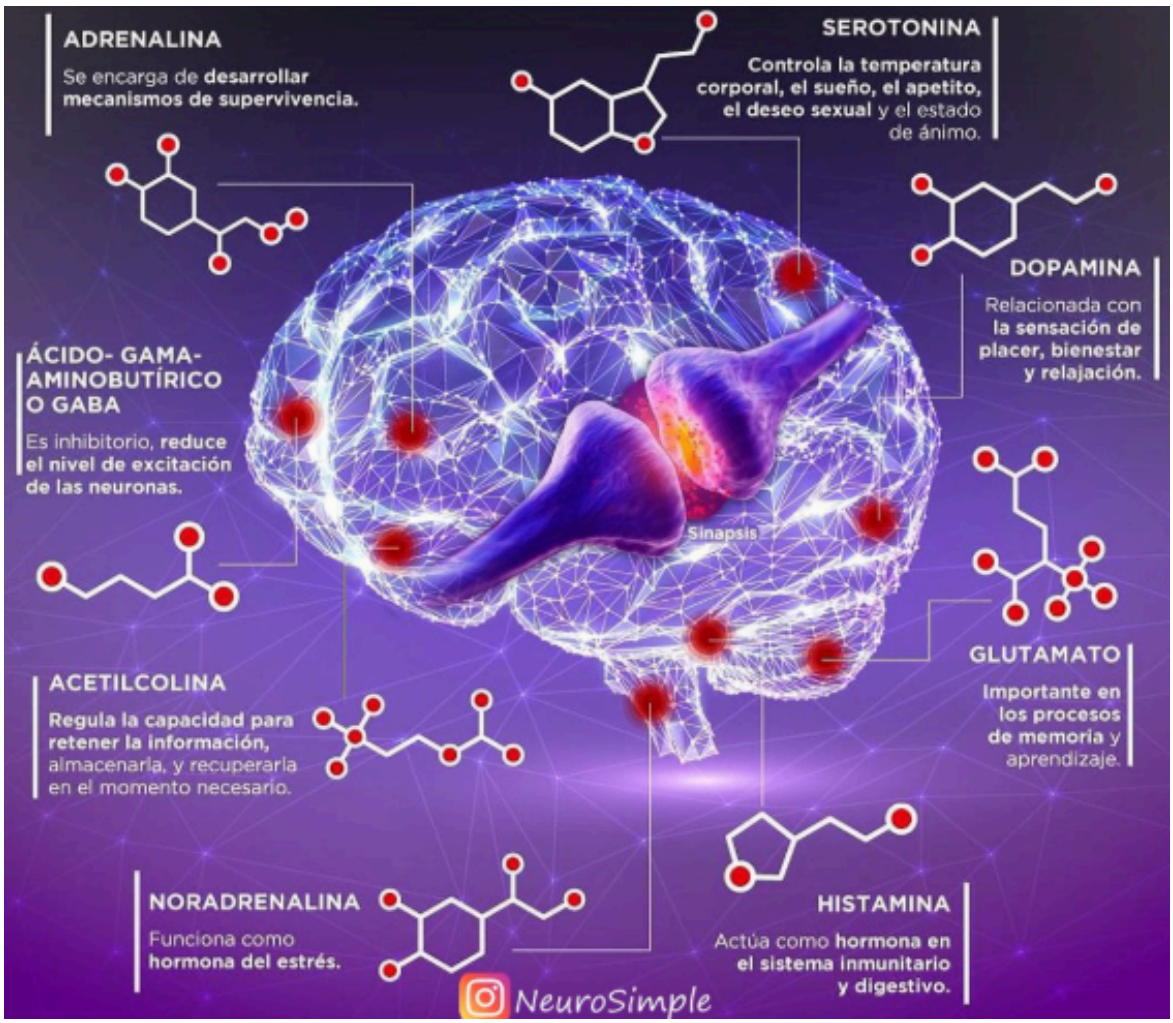
·La adrenalina le advierte al cuerpo que está en peligro y debe activarse.

·Las hormonas sexuales controlan el desarrollo, el deseo y la reproducción.





Otro tipo de comunicadores químicos son los neurotransmisores, como la dopamina o la serotonina. Estas moléculas permiten que las neuronas "hablen" entre sí, enviando señales eléctricas convertidas en impulsos químicos que cruzan diminutas sinapsis.
A nivel microscópico, las células también se mandan mensajes entre sí mediante señales químicas locales. Lo hacen liberando moléculas llamadas citocinas, factores de crecimiento o segundos mensajeros, que afectan el comportamiento de células cercanas.
Cuando una célula recibe un mensaje, no lo interpreta de manera subjetiva: sus receptores específicos se unen a las moléculas señal, como una cerradura a una llave. Esta unión química desencadena una cascada de reacciones dentro de la célula que termina en una respuesta: dividirse, activar genes, liberar más sustancias, moverse o incluso autodestruirse (apoptosis).
La comunicación entre células es una danza cuidadosamente coreografiada de moléculas, receptores y reacciones químicas. Gracias a estos procesos, nuestro cuerpo puede coordinar miles de funciones sin que seamos conscientes de ello. porque son la unidad básica de la vida, y comprenderlas es fundamental para entender el funcionamiento de todos los organismos, el crecimiento, la reproducción, el desarrollo de enfermedades y el diseño de tratamientos en medicina, biotecnología y otras disciplinas. Estudiar esta química de la vida no solo nos ayuda a entender cómo funcionamos, sino que también abre puertas a tratamientos médicos más precisos y tecnologías bioquímicas innovadoras



Amaro Poveda 3°B

Des-extinción y sus consecuencias: una realidad todavía lejana

Se estima que existen entre 8 y 10 millones de especies en el planeta y que hasta el 0,1% del total de especies se extingue cada año. La extinción no es un problema nuevo para la biodiversidad terrestre; nuestro planeta ha atravesado por cinco extinciones masivas diferentes y se cree que estamos viviendo la sexta, pero esta vez por consecuencias de la acción humana. Y, aunque se están haciendo esfuerzos por la conservación de especies en peligro, muchas otras nos han dejado atrás, afectando los ecosistemas en los que habitaban. Pero, ¿es posible "regresar de la muerte" a estas especies extintas? Todavía no se tiene una respuesta clara.



Fotografía del "Lobo terrible" por Robert Clark para TIME.

El 1 de octubre del año 2024, la empresa estadounidense de biotecnología Colossal Biosciences Inc. "restauró" una especie de lobo extinto hace más de 10 mil años, Rómulo y Remo, los nuevos cachorros del "lobo terrible", son el resultado de múltiples modificaciones genéticas de Canis lupus (el lobo gris) hechas con el objetivo de replicar el genoma de Aenocyon dirus, descifrado anteriormente a través de restos con ADN preservado. Este no es el único proyecto de Colossal. "Somos una fuerza evolutiva en este momento", afirma Beth Shapiro, directora científica de la empresa. Entre sus objetivos están el moa (Dinornis) y el lobo de Tasmania (Thylacinus cynocephalus). Pero, sin duda, su aspiración ambiciosa es el mamut lanudo (Mammuthus primigenius). "Descifrando el ayer para salvar el mañana" es uno de los eslóganes en la página web de Colossal, que asegura que la "des-extinción", entendido como traer de vuelta especies extintas, es el futuro de la biotecnología y de la mantención y restauración de la biodiversidad en nuestro planeta. "Tenemos una responsabilidad innegable de actuar". Sin embargo, hay otro punto de vista al respecto.

"...La idea de poder recuperar algo perdido con una especie de copia no nos convence a muchos. Así que probablemente nos pida que aceptemos perder todas las grandes obras de arte, pero conservar algunas de sus grandes copias. Ahí es donde el término no encaja bien...", responde desde la plataforma Mongabay Dieter Hochuli, profesor en el Laboratorio de Ecología Integrativa de la Universidad de Sídney, a la pregunta "¿Cuál es el problema con la palabra 'des-extinción'?". El problema es que es engañoso: según Hochuli, es un término peligroso y malinterpretado que "ignora que la extinción es para siempre". Hochuli declara que, realmente, las criaturas de Colossal son recreaciones, copias similares más que des-extinciones reales, y que esta palabra promueve falsas esperanzas a costa de esfuerzos reales para la conservación que han demostrado su efectividad. "Me parece que afirmar que tiene resultados de conservación es lavar la imagen".

En cuanto a las preguntas éticas del tema, el profesor sostiene que deberíamos concentrarnos más en la conservación de especies en peligro que en "revivir" las ya extintas: "Si creemos que podemos solucionar cualquier problema que creemos utilizando algunos de estos avances tecnológicos, probablemente desincentivemos la conservación de lo que tenemos", declara el profesional.
Hochuli también habla sobre las consecuencias ecológicas. Al proponer la reintroducción de estas especies, no se tienen en cuenta las barreras que harían esta proposición casi imposible. Por ejemplo, especies como el mamut lanudo, que han dejado de existir hace miles de años, se verían enfrentadas con un ecosistema drásticamente cambiado, donde probablemente siguen existiendo las barreras ecológicas responsables de su extinción. En cuanto a especies recientes, tampoco se asegura su éxito en el hábitat natural: las especies reintroducidas son exitosas menos del 50% de las veces, y en hábitats de los que no tenemos mucha información, como el del lobo de Tasmania, no sabríamos las consecuencias de su reintroducción en el sistema.

Pero eso no significa que no se haya hecho ya. Una cría de bucardo (Capra pyrenaica pyrenaica) nació tres años después de la muerte de Celia, la última ejemplar de su especie. Esta ha sido la única vez en la historia en la que se ha podido des-extinguir realmente a una especie. Esto ocurrió en 2003, en la Universidad de Zaragoza, donde, a través de transferencia nuclear (introducción del núcleo de una célula somática en una reproductora a la que se le ha quitado el núcleo anteriormente), se recogió el material genético de Celia y se introdujo en una célula capaz de crear un embrión. Después de múltiples intentos en 57 cabras distintas, una única ejemplar consiguió parir por cesárea a una sola cría viva, la cual falleció a los 10 minutos por complicaciones respiratorias. Este logro no se ha podido repetir.

Entonces, ¿es posible la des-extinción? Aunque ya se ha logrado acercarse a este concepto, el ideal de película está lejos de ser plausible en el mundo actual. No solo por las limitaciones tecnológicas actuales, sino también por el impacto ecológico y ético de traer de vuelta a estas especies. Esto no implica que no sea plausible en un futuro, debido a que ya se están haciendo avances para acercarnos más a esta propuesta. El tema sigue siendo origen de debate en la comunidad científica, y es nuestra responsabilidad como individuos informarnos sobre estos conceptos prometedores, sus consecuencias y, sobre todo, nuestro impacto en la conservación de las especies en nuestra Tierra, para que en un futuro no tengamos que ."des-extinguirlas"

Kevin Siesquen 3°G

Paracetamol: El analgésico que alivia el dolor sin que lo notes.

Desde las eras primitivas, los seres humanos hemos buscado diferentes formas de aliviar el dolor y las enfermedades. En civilizaciones antiguas como la egipcia o la griega, ya se recurría a plantas medicinales para tratar fiebres, dolores y otros malestares. Con el paso de los siglos, el conocimiento médico evolucionó y los medicamentos modernos, aparecieron a finales del siglo XV y principios del XVI, en que empezó a abrirse paso el concepto de medicina química. Los medicamentos no empezaron a ser específicos y eficaces hasta que la química llegó a su madurez en el siglo XIX. Luego, una serie de acontecimientos casuales y descubrimientos, fruto de la experimentación y el análisis, llevaron a las medicinas al lugar que hoy ocupan.

El medicamento es una herramienta esencial para la salud general: pueden controlar los síntomas, tratar infecciones y mejorar la calidad de millones de personas. En particular los analgésicos ocupan posición muy importante porque ayudan a luchar contra uno de los problemas más comunes: el dolor.

Un claro ejemplo de esto es el paracetamol, un medicamento que se usa ampliamente en el mundo para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Pero ¿Sabes cómo actúa en tu cuerpo? Aunque parece fácil su función es un proceso químico que incluye el sistema nervioso y el cerebro.

Cuando algo nos duele o tenemos fiebre, nuestro cuerpo produce unas sustancias llamadas prostaglandinas, que hacen que sintamos esas molestias. Lo que hace el paracetamol es evitar que se produzcan, bloqueando una enzima en el cerebro llamada ciclooxigenasa (COX), según explican los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. (NIH).

A diferencia de medicamentos como el ibuprofeno o la aspirina, que sí reducen la inflamación en músculos, articulaciones o tejidos, el paracetamol no actúa en esas zonas. Su acción está concentrada principalmente en el cerebro.

Esto significa que el paracetamol es muy efectivo para dolores generales como dolor de cabeza, fiebre, dolor dental o malestar por resfrío, pero no es la mejor opción para lesiones deportivas, esguinces o dolores donde hay inflamación visible. En esos casos, los antiinflamatorios como el ibuprofeno resultan más apropiados.



Además, no daña el estómago, como sí lo hacen otros analgésicos, según señala la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, hay que tener cuidado con la dosis, tomar demasiado puede afectar el hígado y la principal preocupación es el daño hepático. Lo recomendable es no pasar los 4 gramos al día en adultos(70kg). Esto equivale aproximadamente a 500–1000 mg cada 6 u 8 horas, dependiendo del peso corporal, según MedlinePlus (2024).

- En un adulto de 70 kg, una dosis de 1 gramo puede ser segura.
- Pero en un adulto con menor peso (50 kg), tomar la misma cantidad podría ser riesgoso, ya que el hígado recibe una carga mayor.

El paracetamol es un medicamento económico y fácil de conseguir, que se vende sin receta y está disponible en prácticamente cualquier farmacia o centro de salud aproximadamente a 1299clp (1.37usd) el de 500g (16 capsulas) lo que lo convierte en una herramienta muy usada en todo el mundo. Pero precisamente por esa accesibilidad, muchas personas lo toman sin cuidado, ya sea excediendo la dosis, combinándolo con alcohol o sin considerar su peso corporal. Estas prácticas pueden causar daños graves en el hígado.
En resumen: el paracetamol alivia, pero depende de nosotros usarlo de forma correcta.



Elieser Arevalo 3°E

¿Iluminando la Metrópolis: Viabilidad Científica de Goku SSJ para Alumbrar Santiago de Chile

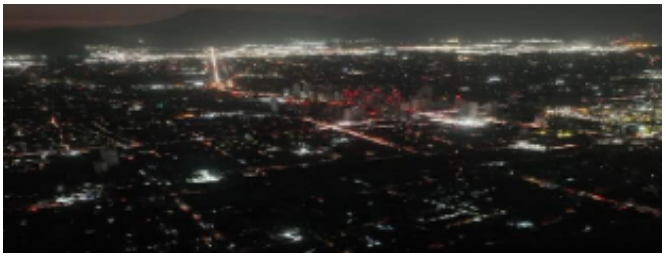
En el universo de Dragon Ball Z, Goku en su forma SSJ emite un aura dorada brillante, que se asocia con una liberación masiva de energía (ki). Esta aura tiene propiedades luminosas visibles, lo que sugiere una emisión de fotones, potencialmente comparable a fuentes de luz reales (Ej: Fuentes de luz artificial de alta intensidad). Para analizar si esta emisión pudiera iluminar Santiago de Chile, es necesario cuantificar la energía lumínica emitida y compararla con los requerimientos de iluminación urbana.

Los requerimientos energéticos para Iluminar Santiago de Chile, con un área aproximada de 641 km^2, depende de sistemas de iluminación pública que consumen grandes cantidades de energía. Según estimaciones basadas en datos de consumo energético urbano, el alumbrado público de una ciudad como Santiago requiere aproximadamente 1.2 TWh (teravatios-hora) al año, equivalente a unos 137 MW (megavatios) de potencia continua para iluminación nocturna. Convertido a términos de flujo luminoso, asumiendo una eficiencia de 100 lúmenes por vatio (típica de luces LED modernas), se necesitarían aproximadamente 13.7 mil millones de lúmenes para iluminar la ciudad de manera uniforme durante una noche. Supongamos que el aura de Goku emite luz de manera isotrópica (en todas direcciones) y que su intensidad es comparable a la de un láser de alta potencia o una explosión estelar controlada.

La emisión de luz está relacionada con la potencia radiante (W) y el flujo luminoso (lúmenes). Si consideramos que el aura de Goku convierte una fracción de su ki en luz visible, podemos estimar la energía requerida usando la relación entre energía radiante y lúmenes. La eficiencia luminosa de una fuente ideal de luz blanca es de aproximadamente 683 lúmenes por vatio en el pico de sensibilidad del ojo humano (555 nm). Sin embargo, para una fuente de luz más realista como el aura de Goku (que emite un espectro amplio), asumimos una eficiencia de 200 lúmenes por vatio. Por lo tanto, para generar 13.7 mil millones de lúmenes:

POTENCIA REQUERIDA = 13.7×10^9 lúmenes ÷ 200 lúmenes/W = 68.5×10^6 W = 68.5 MW

gua, nutrientes y otras sustancias.



Esto implica que Goku necesitaría emitir 68.5 megavatios de potencia exclusivamente en forma de luz visible, lo cual es solo una fracción de su energía total, ya que el ki también se manifiesta en otras formas (calor, ondas de choque, etc.).

Sin embargo, hay limitaciones prácticas:

Disipación de energía: La luz emitida por Goku se dispersaría en un entorno tridimensional, reduciendo su intensidad a medida que se aleja de la fuente (ley del inverso del cuadrado). Para iluminar Santiago uniformemente, necesitaría emitir luz desde una altitud significativa o usar un mecanismo para dirigir los fotones.

Impacto térmico: La generación de tal cantidad de luz también produciría calor, lo que podría tener efectos adversos en el entorno, como el aumento de la temperatura o daños estructurales.

Duración: Mantener esta emisión durante varias horas (como requiere la iluminación nocturna) implicaría un gasto energético continuo que, incluso para Goku, podría ser agotador.



- ✓ *Leyes de la radiometría y fotometría (Born & Wolf, Principles of Optics).*
- ✓ *Datos de consumo energético urbano (estimaciones basadas en estándares internacionales).*
- ✓ *Eficiencia luminosa de fuentes de luz (IESNA, Lighting Handbook).*

Desde un punto de vista científico, es teóricamente plausible que Goku en su forma Super Saiyajin pueda generar la energía lumínica necesaria para iluminar Santiago de Chile, dado que su ki podría convertir una fracción de su energía en fotones visibles. Sin embargo, esto requeriría un control preciso para emitir luz sin efectos secundarios destructivos, como calor excesivo o dispersión ineficiente. Aunque las leyes de la física permiten modelar esta posibilidad, las capacidades de Goku son ficticias y no están sujetas a limitaciones humanas, por lo que su viabilidad práctica queda en el ámbito de la especulación. Para una comprobación experimental, sería necesario medir la emisión lumínica de un fenómeno comparable, lo cual está fuera del alcance de la ciencia actual.

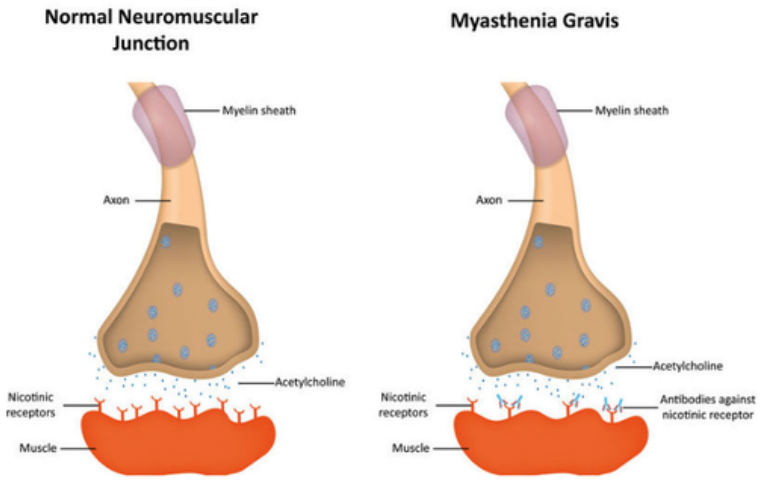
Gabriel Medina 3°G

Miastenia Gravis: Enfermedad Autoinmune que afecta a la unión neuromuscular

¿Qué es la Miastenia Gravis?
Es una enfermedad neuromuscular autoinmune que afecta la comunicación entre las neuronas motoras y las fibras musculares, que ocurre cuando el sistema inmunológico produce anticuerpos contra los receptores nicotínicos de acetilcolina (AChR) presentes en la placa motora del músculo esquelético. Esto impide que el neurotransmisor acetilcolina se una correctamente, reduciendo la señal necesaria para activar las proteínas contráctiles actina y miosina. Como consecuencia, los músculos presentan debilidad que empeora con el uso y mejora con el descanso, un fenómeno llamado fatigabilidad.



Musculo normal y con Miastenia



En condiciones normales, la neurona motora libera acetilcolina en la unión neuromuscular. Esta molécula se une a sus receptores en la membrana muscular, permitiendo la entrada de sodio y desencadenando un potencial eléctrico que activa la contracción.
En la Miastenia Gravis, los anticuerpos bloquean, destruyen o inactivan estos receptores. Esto reduce drásticamente la eficacia de la comunicación neuromuscular. A nivel celular, se observa disminución de receptores disponibles, inflamación local y una menor capacidad del músculo para producir una contracción sostenida

El diagnóstico se basa en:

Examen clínico y observación de la fatigabilidad muscular.

Pruebas sanguíneas para detectar anticuerpos contra AChR o MuSK (cinasas específicas del músculo).

Electromiografía para evaluar la falla en la transmisión neuromuscular.

Imagenología del timo, ya que muchos pacientes presentan hiperplasia o timoma.



El Tratamiento se basa en:

Inhibidores de acetilcolinesterasa, que aumentan la disponibilidad de acetilcolina.

Corticosteroides e inmunosupresores que reducen la producción de anticuerpos.

Plasmaféresis o inmunoglobulina intravenosa en crisis severas.

Timectomía, especialmente cuando existe timoma o hiperplasia tímica.



Referencias:

· Meriggioli, M., & Sanders, D. (2009). Autoimmune myasthenia gravis: emerging clinical and biological heterogeneity. The Lancet Neurology.

· Gilhus, N. (2016). Myasthenia Gravis. New England Journal of Medicine.

· Vincent, A., Palace, J., & Hilton-Jones, D. (2001). Myasthenia gravis. The Lancet.

· Evoli, A., & Alboini, P. (2020). Clinical features of MuSK-positive myasthenia gravis. Frontiers in Neurology.

· Osmosis. Myasthenia Gravis — Physiology and Pathology Overview.

· Mayo Clinic. Myasthenia gravis: symptoms, causes and treatment.

· National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS). Myasthenia Gravis Fact Sheet.

· MedlinePlus. Miastenia gravis.

· JOVE — Journal of Visualized Experiments. Myasthenia Gravis: Overview and Treatment

Parkinson





¿Qué es el Parkinson?

La enfermedad de Parkinson es un trastorno del movimiento del sistema nervioso que empeora con el tiempo. El sistema nervioso es una red de células nerviosas que controla muchas partes del cuerpo, incluido el movimiento. El Parkinson es un trastorno del cerebro que provoca movimientos involuntarios o incontrolables, como temblores, rigidez y dificultad con el equilibrio y la coordinación. Por lo general, los síntomas comienzan poco a poco y empeoran con el tiempo.

Síntomas del Parkinson:

Los síntomas de la enfermedad de Parkinson varían según la persona. Los síntomas tempranos podrían ser leves y es posible que ni siquiera los notes. Los síntomas suelen aparecer en un lado del cuerpo y, luego, afectar ambos lados. Los síntomas son generalmente peores de un lado que del otro. Algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson son similares a los de otros trastornos.



Algunos de los síntomas de la enfermedad de Parkinson son:

- Temblores: Empiezan en manos, dedos, pie o mandíbula. Son rítmicos y aparecen en reposo o bajo estrés. Suelen disminuir al moverse.
- Retraso de movimiento: Dificulta actividades simples como levantarse, vestirse o ducharse. Reduce la expresión facial y el parpadeo.
- Rigidez muscular: Sensación de músculos tensos y doloridos, con movimientos más cortos y bruscos.
- Mala postura y equilibrio: Tendencia a encorvarse y mayor riesgo de caídas.
- Pérdida de movimientos automáticos: Menor capacidad para acciones involuntarias como parpadear, sonreír o mover los brazos al caminar.
- Cambios en el habla: Voz baja o rápida, pausas al hablar y tono monótono.
- Cambios en la escritura: Escritura pequeña y apretada, con dificultad para escribir.
- Síntomas no motores: Depresión, ansiedad, estreñimiento, trastornos del sueño, pérdida del olfato, problemas cognitivos y fatiga.

Factores de Riesgo:

Los factores de riesgo para la enfermedad de Parkinson incluyen los siguientes:



- Edad. El riesgo de contraer la enfermedad de Parkinson aumenta con la edad. Generalmente, comienza a los 50 años de edad. La edad promedio de aparición es alrededor de los 70 años. La enfermedad de Parkinson puede presentarse en adultos más jóvenes, pero es poco común. Cuando afecta a personas menores de 50 años, se conoce como enfermedad de Parkinson de aparición temprana.
- Genética. Tener uno o más familiares de primer grado, como padre y madre o hermanos y hermanas, con la enfermedad de Parkinson aumenta tu riesgo. El riesgo es bajo, a menos que tengas muchos parientes consanguíneos con esta afección.
- Sexo masculino. Los hombres tienen mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad de Parkinson que las mujeres.
- Exposición a toxinas. La exposición continua a herbicidas y pesticidas podría aumentar ligeramente el riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson.

Causas del Parkinson:

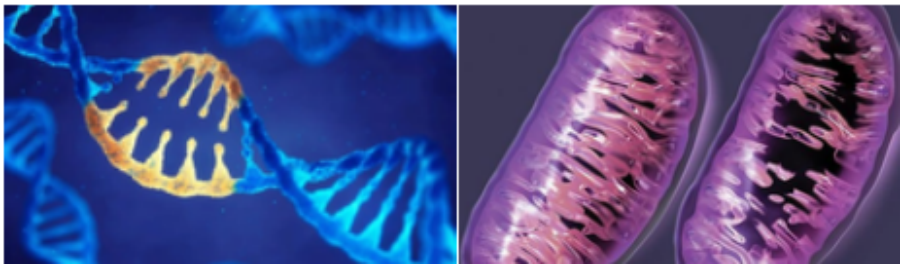
En la enfermedad de Parkinson, algunas células nerviosas del cerebro llamadas neuronas se degradan o mueren progresivamente. Muchos síntomas de la enfermedad de Parkinson son causados por la pérdida de neuronas que producen un neurotransmisor en el cerebro. Este mensajero se llama dopamina.

La disminución de dopamina provoca actividadcerebral irregular. Esto causa problemas de movimiento y otros síntomas de la enfermedad de Parkinson. Las personas que tienen enfermedad de Parkinson también pierden un neurotransmisor llamado norepinefrina, que controla muchas funciones del cuerpo, como la presión arterial. Se desconoce la causa de la enfermedad de Parkinson, pero hay varios factores que parecen influir, como los siguientes:

Genes / Factores ambientales

Ocurren muchos cambios en el cerebro de las personas debido a la enfermedad de Parkinson. Los investigadores estudian por qué suceden estos cambios y el papel que desempeñan. Entre ellos se encuentran los siguientes:

- La presencia de cuerpos de Lewy. Los grupos de proteínas en el cerebro se asocian a la enfermedad de Parkinson. Se llaman cuerpos de Lewy y los investigadores creen que estas proteínas contienen un indicio importante sobre la causa de la enfermedad de Parkinson.
- Mitocondria alterada. Las mitocondrias son compartimentos dentro de las células que crean la mayor parte de la energía del cuerpo. Los cambios en la mitocondria pueden causar daños en las células. Estos cambios se han encontrado en el cerebro de las personas con la enfermedad de Parkinson.



Prevención del Parkinson:

No hay manera de prevenir la enfermedad de Parkinson, ya que se desconoce su causa. La investigación muestra que hay algunos factores que podrían ayudar a combatirla. Pero los científicos no saben con certeza. Estos factores incluyen los siguientes:

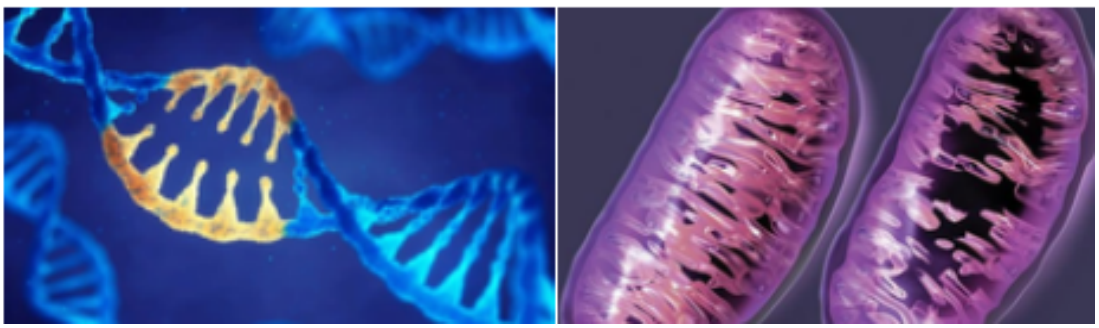
- Ejercicio físico. El ejercicio aeróbico está relacionado con un menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson.
- Cafeína. Algunos estudios muestran una relación entre el consumo de bebidas con cafeína, como el café y el té verde, y un menor riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson.
- Medicamentos. Algunos medicamentos, como el ibuprofeno y las estatinas, se han relacionado con un menor riesgo de contraer la enfermedad.





Tratamiento del Parkinson:

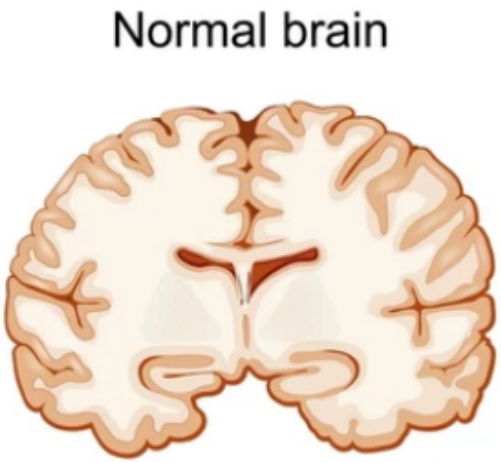
La enfermedad de Parkinson no tiene cura, pero los medicamentos pueden ayudar a controlar los síntomas. Los medicamentos suelen funcionar bastante bien. Cuando los medicamentos ya no ayudan, algunas personas podrían someterse a cirugía. El equipo de atención médica también podríarecomendarte ejercicio aeróbico, terapia física enfocada en el equilibrio , estiramientos y terapia del habla.



G. Sequera 3°A
B. Silo 3°A

ALZHEIMER

¿Qué es el Alzheimer?
La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia entre las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente las habilidades de pensamiento y memoria. porque el Alzheimer es el daño a unas proteínas llamadas tau y beta-amiloide, puede afectar su capacidad de razonar o aprender nuevas habilidades hasta hacer difícil realizar sus actividades diarias.





Características:

- Problemas de memoria (como olvidar eventos recientes o nombres)
- Dificultades con el lenguaje (encontrar palabras)
- Desorientación (perderse en lugares familiares o no saber la fecha)
- Cambios en el comportamiento y la personalidad (irritabilidad, apatía o depresión).

¿Cómo se diagnostica la enfermedad de Alzheimer?

- Revisar su historia clínica y los medicamentos que esté tomando
- Realizar pruebas para verificar su memoria, pensamiento y habilidades para resolver problemas
- Preguntarle sobre cambios en el comportamiento o la personalidad
- Realizar pruebas para descartar cualquier afección médica o de salud mental
- Derivarlo a un especialista en el cuidado de adultos mayores



¿Cuáles son los tratamientos para la enfermedad de Alzheimer?

Ningún tratamiento puede detener esta enfermedad. Sin embargo, algunos medicamentos pueden ayudar a evitar que los síntomas empeoren durante un tiempo limitado.

¿Se puede prevenir la enfermedad de Alzheimer?

Hay algunos factores de riesgo que no se pueden cambiar, como su edad. Pero modificar ciertos factores de estilo de vida puede promover la salud de su cerebro y ayudarle a vivir un estilo de vida más saludable en general. Esto puede incluir:

- Controlar problemas de salud crónicos, como presión arterial alta o pérdida auditiva
- Hacer ejercicio con regularidad
- Llevar una dieta saludable
- Dejar de fumar (o no empezar)
- Dormir bien

Investigaciones recientes para prevenir el alzheimer en Chile:

- Investigación de científicos Universidad de Concepción sobre efecto del maqui en prevención de Alzheimer
- Universidad de Chile impulsa estudio pionero para prevenir la demencia con microdosis de litio
- Estudios confirman beneficios del litio para el Alzheimer: un impacto global con raíz en Chile
- Estudio revela cómo la desigualdad social aumenta el riesgo de demencia en Chile



https://medlineplus.gov/spanish/alzheimersdisease.html
https:/es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Alzheimer

Agradecimientos

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los estudiantes y profesores de los departamentos de Biología y Química por su valiosa participación en la confección de nuestra Revista de Divulgación Científica. Su entusiasmo, compromiso y dedicación han hecho posible la creación de un espacio que fomenta el pensamiento crítico, la curiosidad y el amor por la ciencia. Gracias a su trabajo colaborativo, esta revista se transforma en una muestra del talento, la creatividad y el espíritu investigativo que caracterizan a nuestra comunidad educativa. A todos quienes aportaron ideas, investigaciones, ilustraciones y horas de esfuerzo, ¡muchas gracias por convertir este proyecto en una realidad que inspira a nuevas generaciones de científicos y científicas!

Revista editada por los departamentos de Biología y Química del Internado Nacional Barros Arana

Profesas encargadas:

- Alejandra Gómez Muñoz (Biología)
- Lisette Gómez Vargas (Biología)
- Thamar Vidal Oteiza (Química)